UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

Analyzing Traffic and Remote Desktop Connection Logs in Windows

Diseño de un monitor de Escritorio remoto en Windows

UNIDAD II / INGENIERÍA DE SISTEMAS

Sistemas Operativos I · Dr. Renzo Alberto Taco Coayla

Piere Carrillo · Dorian Avendaño · Mattias Lupaca
Dana Franco · Fabiana Del Pino · Leonel Rivera



TACNA, PERÚ

2026

RUTA DE SUSTENTACIÓN

Qué veremos hoy

¿Cómo sabemos qué pasó en una conexión remota? Esa pregunta guía la exposición.

01 **El problema** — 03–05
Qué sabemos con los registros y qué queremos resolver

02 **Cómo funcionaría** — 06–10
De dónde vienen los datos, cómo viajan y cómo se protegen

03 **Qué entregamos** — 11–13
Prototipo de Figma, plan de pruebas, cronograma y costos

04 **Qué sigue** — 14–15
Conclusiones, próximos pasos y enlaces del proyecto

CONTEXTO

Qué es RDP y qué podemos observar

RDP permite usar el escritorio de una computadora Windows desde otro equipo.

01 / RED

Qué muestra la red

La captura muestra qué equipos se comunicaron, a qué hora y por qué puerto. El contenido puede estar cifrado.

02 / WINDOWS

Qué registra Windows

Windows registra el resultado del acceso y cambios en la sesión, como una desconexión.

Al comparar ambas fuentes podemos entender mejor qué ocurrió en la sesión.

Problema y objetivo

En el laboratorio se registraron 412 paquetes y cinco inicios de flujo TCP entre los mismos equipos.

¿Desde dónde intentaron entrar y qué ocurrió con ese acceso?

Objetivo general

Diseñar un tablero que reúna ambas evidencias. El analista podrá revisar la secuencia de la sesión y ver qué datos respaldan cada alerta.

Qué debe hacer la solución

Cada requisito describe una acción que podremos comprobar en la Unidad III.

01 **Recoger datos**

Guardar los eventos de Windows y los datos básicos de cada conexión.

02 **Relacionar los registros**

Comparar origen, destino y hora. Dejar pendiente lo que siga siendo ambiguo.

03 **Explicar cada alerta**

Mostrar por qué se asignó un puntaje y qué evidencia puede consultar el analista.

04 **Definir cómo se probará**

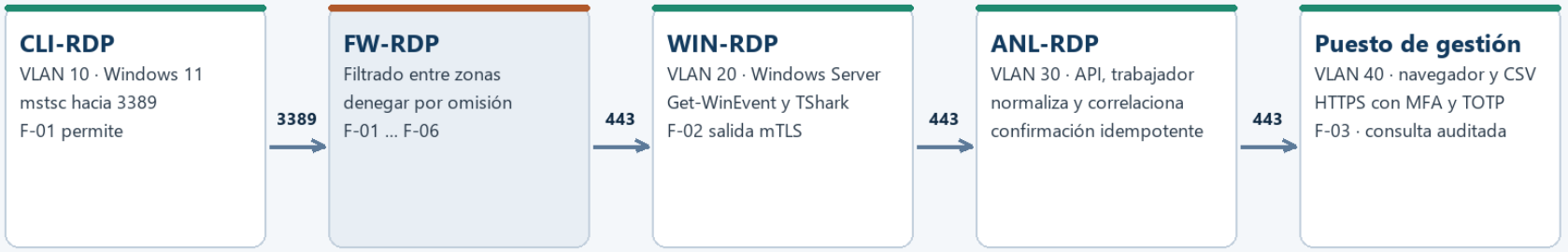
Asignar responsables y fijar resultados esperados para cada prueba.

Cómo viajan los datos

Windows recoge los datos y el servidor de análisis los ordena para el tablero.

Arquitectura lógica y flujo de la evidencia

Cuatro etapas entre el cliente y el puesto de gestión · una sola ruta de datos ascendente



1 Adquisición → 2 Transporte → 3 Procesamiento → 4 Presentación

Cada registro conserva su evidence_id y la versión de regla

PostgreSQL escucha solo en 127.0.0.1 y la cola persistente vive en ANL-RDP: el tablero nunca consulta la base directamente.
La ruta es unidireccional. El cliente inicia RDP y el colector inicia la ingesta; entre zonas no circula otro tráfico que el de F-05.

De Windows al tablero

WIN-RDP recoge eventos y datos de red. ANL-RDP recibe los registros, busca coincidencias y muestra la evidencia al analista.

Cómo se reconstruye una conexión

Cada paso responde una pregunta distinta sobre el intento de acceso.

01

Conexión

El cliente inicia la conexión hacia el servidor Windows. La captura registra el origen y la hora.

02

Autenticación

Windows puede registrar un fallo (4625) o un inicio remoto correcto (4624 de tipo 10).

03

Comparación

Se comparan equipo, IP y hora. Si hay dos flujos posibles, la relación queda pendiente.

04

Revisión del caso

El analista consulta la secuencia de hechos y la evidencia que respalda el resultado.

Un flujo muestra el contacto entre equipos. El registro ayuda a saber cómo terminó el intento.

Dónde funcionaría el sistema

Cuatro máquinas virtuales se ejecutan en un solo equipo con Hyper-V.

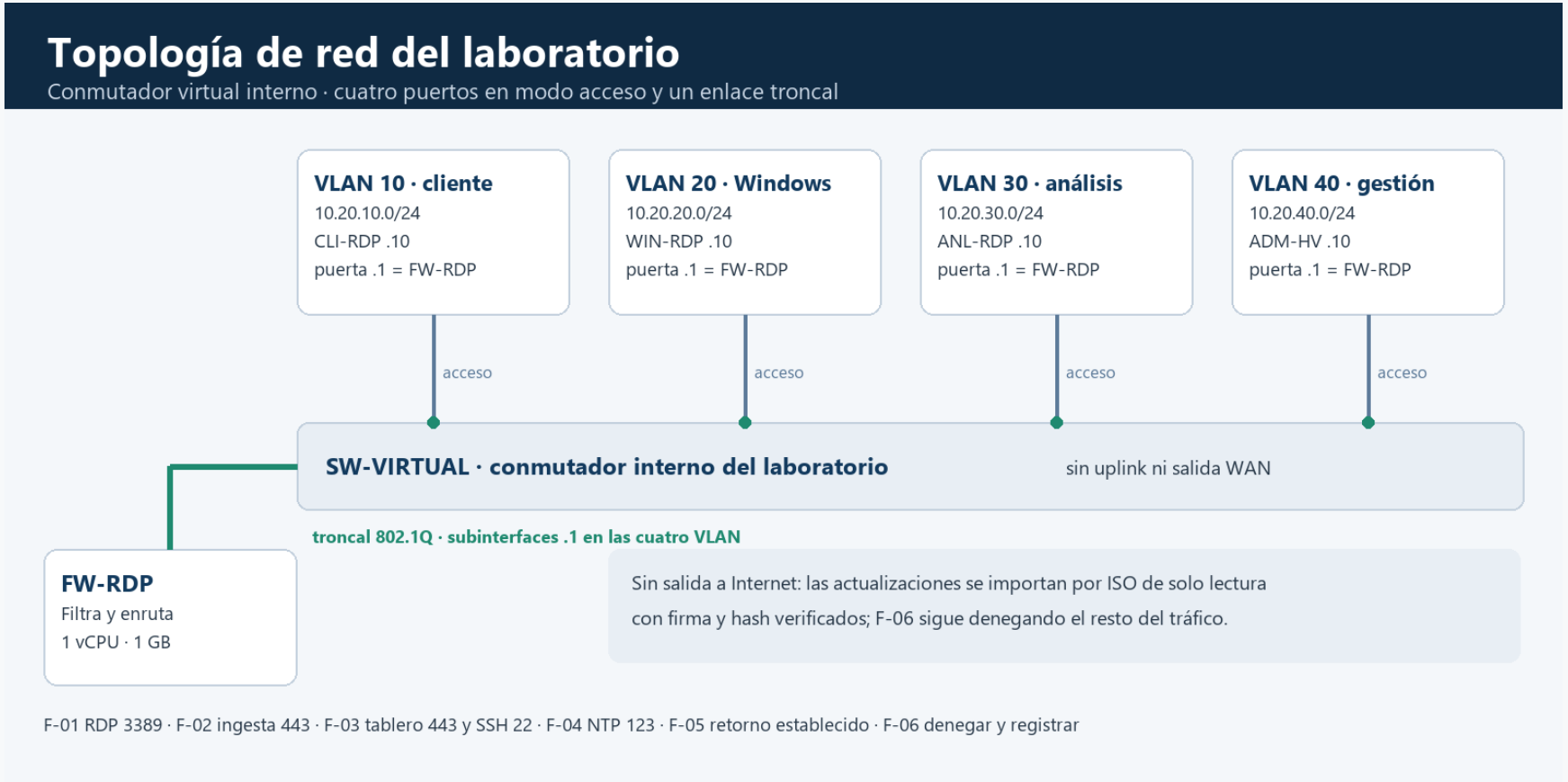


Recursos previstos

Se prevén 32 GB de RAM en el equipo anfitrión y 250 GB de disco disponible. De ese espacio, 23 GB quedan como reserva.

Cómo se separa la red

El firewall decide qué comunicaciones pueden pasar entre los cuatro grupos de equipos.



Qué tráfico pasa

3389 para la conexión remota a Windows.

443 para enviar datos y consultar el tablero.

22 para administrar el servidor de análisis.

Cómo protegemos el laboratorio

El acceso se limita por zona y por rol. Un analista revisa la evidencia de cada alerta.

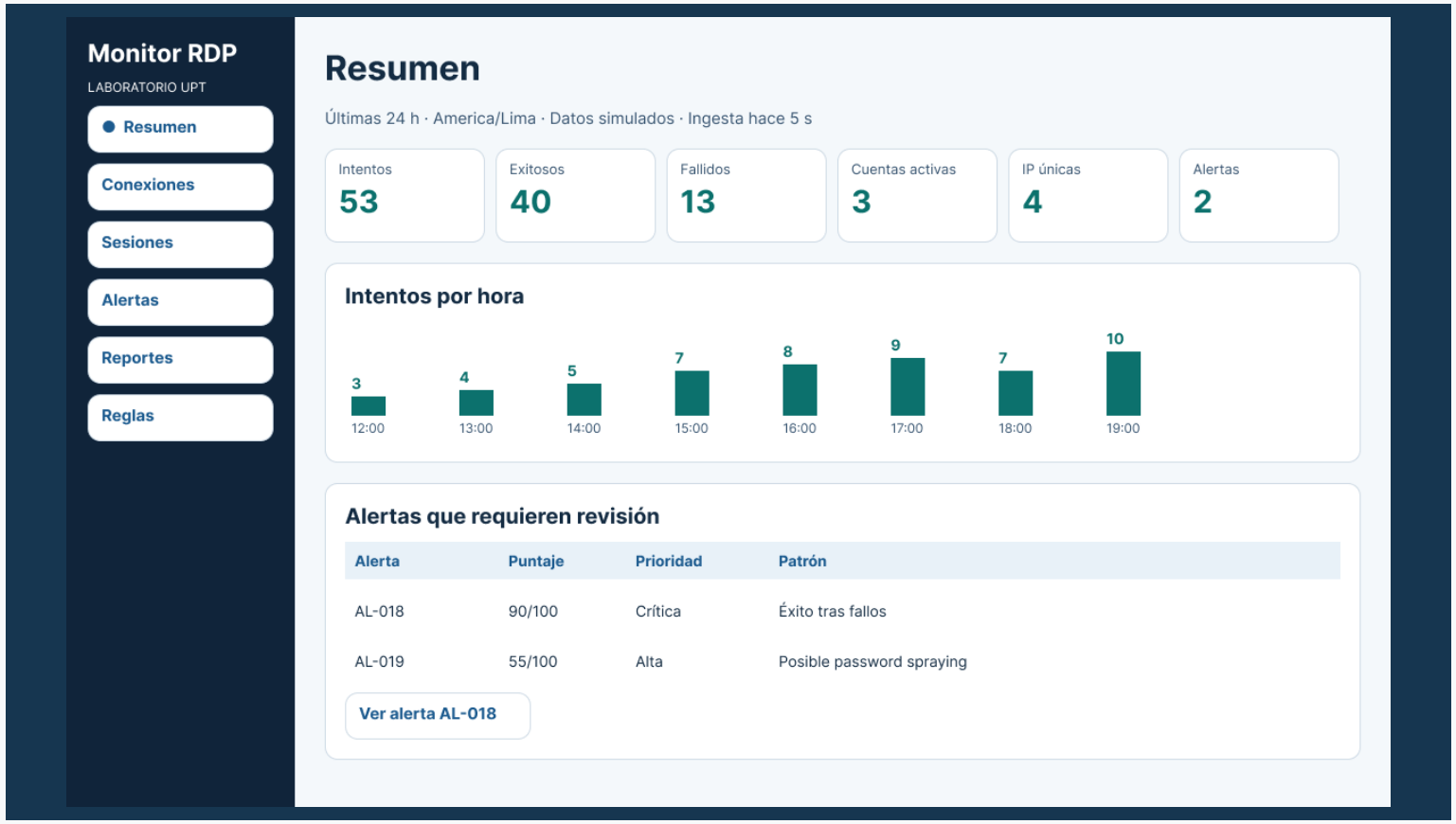


12 riesgos evaluados

Si falla el firewall o el equipo anfitrión, varias zonas quedan afectadas. El plan prevé comprobar los controles en la Unidad III.

Qué verá el analista en Figma

El prototipo muestra cómo se investiga una sesión con tres casos simulados.



RECORRIDO DEL TABLERO

Vista de resumen

Resume intentos, resultados y alertas.

Tres casos para recorrer

Un acceso normal, una alerta con puntaje de 90 y un caso con dos flujos posibles.

Qué comprobamos y qué falta probar

En la Unidad II se revisó el diseño. En la Unidad III se probará el sistema completo.

MOTOR DE REGLAS · 7 CASOS CON DATOS SINTÉTICOS

AL-018 obtuvo 90/100. El acceso normal, 0/100. El caso ambiguo quedó pendiente.

≥ 99 %

Servicio disponible

Deben responder al menos 119 de 120 comprobaciones del servicio.

≥ 90 %

Casos detectados

Se espera detectar al menos 18 de 20 casos positivos y limitar las falsas alertas al 10 %.

≤ 20 s

Demora del tablero

La evidencia debe verse en 20 s o menos en el 95 % de las mediciones.

PLAN DE TRABAJO

Cuándo se implementa y cuánto cuesta

En la Unidad III, primero se prepara el entorno. Luego se integran los datos y se prueba el tablero.

09–10

Preparar el entorno

Configurar la red privada y comprobar que se puedan recoger los eventos de Windows.

11–13

Integrar los datos

Recibir y guardar los registros, relacionarlos y aplicar las reglas de alerta.

13–15

Probar el tablero

Revisar permisos y exportación, ejecutar las pruebas y sustentar los resultados.

COSTO ESTIMADO A 12 MESES

S/ 2 222,80

Escenario sin compra de licencia comercial

S/ 5 953,61

Escenario con licencia comercial

Montos referenciales. Hay costos operativos por confirmar.

CIERRE

Qué entregamos y qué sigue

El diseño de la Unidad II queda preparado para implementarse y validarse en la Unidad III.

01 **Un diseño para reunir dos fuentes**

La red muestra de dónde vino la conexión. Windows ayuda a saber si hubo acceso y qué pasó con la sesión.

02 **Una alerta que se puede explicar**

El prototipo muestra el puntaje, las reglas aplicadas y los registros que el analista puede revisar.

03 **Un plan para comprobar el sistema**

En la Unidad III se verificará la captura, la detección, la disponibilidad y el tiempo de respuesta.

Demostración y material del proyecto

Abre AL-018 para ver cómo una alerta simulada explica su puntaje.



ENLACES DEL PROYECTO

Recorrer el prototipo en Figma

Ver el diseño editable en Figma

Consultar el repositorio del equipo

Ver la entrega anterior en Drive

El informe V11 reúne el diseño y las pruebas previstas para la Unidad III.